

Guía 2

José Santiago Duque López

David Santiago Rodríguez Sánchez

Juan David Salazar Carrillo

Ingeniería De Software

Universidad Manuela Beltrán

Patrones y Diseño de Software

18 de agosto del 2026

Contenido

Introducción **3**

Descripción de la Empresa **3**

Caso de Estudio **4**

Preguntas Orientadoras **5**

Objetivos **5**

Objetivo general 5

Objetivos específicos 6

Requerimientos Funcionales y No Funcionales **7**

Requerimientos Funcionales 7

Requerimientos No Funcionales 13

Diagrama de Casos de Uso 17

Vista Conceptual **18**

Modelo de dominio 18

Vista Lógica **19**

Diagrama de clases 19

Modelo E-R 20

Vista de implementación **21**

Referencias **27**

Introducción

En la actualidad, la búsqueda y contratación de trabajadores dedicados a servicios técnicos y oficios se realiza frecuentemente mediante recomendaciones personales, redes sociales o medios informales, lo que puede dificultar la identificación de personas disponibles, cercanas y confiables para realizar un determinado trabajo. Esta situación genera la necesidad de contar con herramientas digitales que permitan facilitar el contacto entre las personas que requieren un servicio y los trabajadores que lo ofrecen.

En respuesta a esta problemática, el presente proyecto plantea el desarrollo y especificación de una plataforma de bolsa de empleo local orientada a conectar clientes con trabajadores técnicos y de oficios de su zona. La plataforma permitirá a los trabajadores registrar y administrar sus perfiles, indicar su experiencia, zona de cobertura, disponibilidad, tarifas orientativas y trabajos realizados. Por su parte, los clientes podrán buscar y filtrar trabajadores según diferentes criterios, consultar sus perfiles, revisar calificaciones y reseñas y establecer contacto con aquellos que se ajusten a sus necesidades.

Descripción de la Empresa

La organización desarrolla y administra una plataforma digital de servicios técnicos y oficios locales, cuyo propósito es conectar de manera rápida y confiable a personas que necesitan un servicio con trabajadores de su propia zona que puedan realizarlo.

La plataforma busca solucionar la dificultad que tienen los clientes para encontrar trabajadores confiables y cercanos, al mismo tiempo que proporciona a técnicos y trabajadores independientes un medio para visibilizar sus servicios, experiencia, trabajos anteriores, disponibilidad y tarifas orientativas.

Un aspecto central de la empresa es generar confianza dentro de la comunidad, mediante la verificación de identidad de los trabajadores, reseñas y calificaciones de los clientes, portafolios de trabajos y mecanismos para reportar perfiles o comportamientos inadecuados. Esto está directamente reflejado en los requerimientos de verificación, portafolio, reseñas y reportes.

Caso de Estudio

Nos centramos en el desarrollo de una bolsa de empleo local para trabajadores técnicos y de oficios, donde los habitantes de una determinada zona puedan encontrar personas que ofrezcan servicios como plomería, electricidad, carpintería, costura, entre otros. El cliente podrá buscar estos servicios, aplicar filtros por categoría, ubicación y calificación, y ordenar los resultados según criterios como experiencia, cercanía, reputación o disponibilidad.

Por otro lado, los trabajadores podrán crear y administrar un perfil en el que registren información personal, oficio, experiencia, zona de cobertura y datos de contacto. También podrán agregar certificados, cartas de recomendación y otros documentos que permitan validar su identidad y experiencia.

El sistema incorpora un mecanismo de verificación de trabajadores, mediante el cual la plataforma revisa los documentos o antecedentes aportados y, cuando son validados, muestra una insignia de "Técnico Verificado" en el perfil público. De esta manera se busca reducir la desconfianza que puede existir al contratar personas desconocidas.

El proyecto también contempla herramientas para facilitar la interacción entre ambas partes. Entre ellas se encuentran un chatbot que ayuda durante el registro y la búsqueda, notificaciones cuando un cliente realiza una solicitud, mapas para visualizar la ubicación aproximada de los técnicos, gestión de disponibilidad, tarifas orientativas y mecanismos para compartir perfiles.

En consecuencia, el problema que aborda el proyecto puede resumirse como la dificultad de encontrar trabajadores de confianza que estén disponibles y cerca del lugar donde se necesita el servicio, especialmente cuando la contratación normalmente depende de recomendaciones informales o del "boca a boca". El sistema pretende digitalizar ese proceso y proporcionar información adicional que permita al cliente tomar una decisión más informada.

Preguntas Orientadoras

1) Cuál de los siguientes no corresponde a un tipo de descripción realizada por MCU en el proyecto desarrollado por usted en la guía:

a) Descripción de cómo se utiliza el sistema.

b) Descripción externa del uso del sistema.

c) Descripción Detallada del uso del sistema.

d) Descripción observable del uso del sistema.

2) Hay nueve modelos que en conjunto cubren todas las decisiones importantes implicadas en la visualización, especificación, construcción y documentación de un sistema con gran cantidad de software. De los diferentes modelos que desarrolló en su proyecto de la guía, cuál de los siguientes No es un modelo de RUP:

a) Modelo del negocio.

b) Modelo de casos de uso.

c) Modelo de despliegue.

d) Modelo de estados.

Objetivos

Yo te recomendaría manejar 1 objetivo general y 3–5 objetivos específicos.

Objetivo general

Diseñar y especificar una plataforma web de bolsa de empleo local que permita conectar a clientes con trabajadores técnicos y de oficios de su zona, facilitando la búsqueda, selección y contacto de trabajadores mediante mecanismos de ubicación, disponibilidad, verificación, calificación y gestión de perfiles.

Objetivos específicos

- Analizar las necesidades de los clientes y trabajadores relacionadas con la búsqueda y prestación de servicios técnicos y oficios a nivel local.
- Definir y documentar los requisitos funcionales del sistema, estableciendo las principales funcionalidades, roles y permisos de los usuarios.
- Modelar los procesos y funcionalidades del sistema mediante herramientas de análisis y diseño de software, utilizando los artefactos correspondientes a la metodología trabajada en la guía.
- Diseñar una solución que facilite la búsqueda de trabajadores mediante filtros de categoría, ubicación, experiencia, calificación y disponibilidad.
- Incorporar mecanismos que contribuyan a la confianza y seguridad de los usuarios, como la verificación de trabajadores, reseñas, calificaciones y reporte de incidentes.

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Requerimientos Funcionales

RF01	Registro de usuario por rol
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Sistema de autenticación, base de datos.
Descripción	El sistema permitirá el registro de: • Trabajadores (Técnicos/Oficios): Nombre, documento de identidad, oficio o categoría técnica, experiencia, ubicación/zona de servicio, datos de contacto (teléfono/WhatsApp) y documentos verificables. • Clientes (Vecinos): Nombre, correo electrónico, contraseña, ubicación y preferencias de búsqueda.
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Registro de usuario por rol

RF02	Gestión de perfil del trabajador
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF01 (Registro de usuario por rol).
Descripción	Los trabajadores podrán: • Editar sus datos personales y actualizar su zona de cobertura geográfica. • Subir certificados, cartas de recomendación o documentos de soporte para su validación. • Gestionar la visibilidad de sus datos de contacto directo.
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Gestión de perfil del trabajador

RF03	Catálogo y búsqueda de servicios
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF02 (Gestión de perfil del trabajador).
Descripción	Los clientes podrán: • Buscar y explorar servicios u oficios técnicos (plomería, electricidad, carpintería, costura, etc.). • Aplicar filtros por categoría, zona geográfica/vecindario y calificación de otros usuarios. • Ordenar los resultados según experiencia, ubicación, calificación o disponibilidad.
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Catálogo y búsqueda de servicios

RF04	Sistema de verificación y confianza
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF01 (Registro de usuario por rol), RF02 (Gestión de perfil del trabajador).
Descripción	El sistema incluirá la verificación de identidad de trabajadores mediante la validación de documentos o antecedentes aportados, la verificación se dará de dos maneras diferentes: • Mediante el ministerio de trabajo verificando antecedentes. • Validación manual en donde se hace un estudio de los distintos documentos adjuntados. Una vez validados, el sistema otorgará una insignia visual de 'Perfil Verificado' o 'Técnico Verificado' en su perfil público.
Comentarios	Dichos documentos se validarán mediante el ministerio de Trabajo con el programa *Saber Hacer Vale.*

Requerimiento Funcional: Sistema de verificación y confianza

RF05	RF05 - Chatbot de apoyo en creación de perfiles y empleos
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	RF01 (Registro de usuario por rol), RF02 (Gestión de perfil del trabajador), RF04 (Sistema de verificación y confianza).
Descripción	El sistema contará con un chatbot interactivo que facilitará la creación y gestión de perfiles de usuario (hojas de vida) y publicaciones de empleo. Para trabajadores: Guiará al usuario mediante preguntas estructuradas sobre experiencia laboral, estudios, habilidades y aspiraciones. Con esta información, generará automáticamente una hoja de vida digital adaptada al nivel de experiencia (personas con o sin experiencia). El chatbot registrará al usuario en la plataforma y propondrá empleos relevantes en función de la información recopilada. Para empleadores: Asistirá en la creación de descripciones de empleo, sugiriendo mejoras en redacción y formato para hacerlas más atractivas. Permitirá subir, editar y actualizar ofertas laborales de manera sencilla. Mostrará recomendaciones de hojas de vida de candidatos que se ajusten al perfil buscado, facilitando la comunicación directa con los trabajadores.
Comentarios	Diseñado para agilizar la interacción en usuarios con habilidades digitales básicas.

Requerimiento Funcional: Chatbot de registro y filtrado

RF06	Notificación de solicitud
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF01 (Registro de usuario por rol).
Descripción	El sistema enviará notificaciones (vía Web Push, alerta en app o correo electrónico) al trabajador cuando un cliente realice una solicitud de servicio o guarde su publicación en la sección de favoritos.
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Notificación de solicitud

RF07	Portafolio visual de trabajos
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	RF02 (Gestión de perfil del trabajador).
Descripción	Los trabajadores podrán publicar imágenes y videos breves de trabajos previos realizados (modalidad 'Antes y Después') para exhibir sus habilidades e historial de desempeño técnico.
Comentarios	Sirve como evidencia visual de calidad para generar confianza en los clientes.

Requerimiento Funcional: Portafolio visual de trabajo

RF08	Navegación y gestión de zonas locales
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Integración con Google Maps, RF01 (Registro de usuario por rol).
Descripción	Los clientes verán la ubicación geográfica aproximada de los técnicos disponibles en su barrio o localidad mediante la integración con mapas interactivos.
Comentarios	Permite delimitar el alcance local del servicio y reducir desplazamientos innecesarios.

Requerimiento Funcional: Navegación y gestión de zonas locales

RF09	Roles de usuario y control de permisos
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF01 (Registro de usuario por rol).
Descripción	El sistema diferenciará entre: • Trabajadores: Acceso a edición de perfil técnico, publicación de experiencias, control de disponibilidad y recepción de solicitudes. • Clientes: Búsqueda, filtrado, visualización de datos de contacto, guardado de preferencias y emisión de calificaciones.
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Roles de usuario y control de permisos

RF10	Gestión de disponibilidad y horarios
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	RF02 (Gestión de perfil del trabajador).
Descripción	El trabajador podrá indicar y actualizar su estado de disponibilidad en tiempo real (Disponible, Ocupado, Trabajos a medio tiempo),
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Gestión de disponibilidad y horario

RF11	Sistema de reseñas y calificaciones
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF03 (Catálogo y búsqueda de servicios).
Descripción	El sistema incluirá: • Opción para que el cliente otorgue una calificación por estrellas (1 a 5) al trabajador. • Redacción de opiniones y reseñas sobre la calidad del servicio técnico recibido.
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Sistema de reseñas y calificaciones

RF12	Tarifas orientativas y presupuesto previo
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	RF02 (Gestión de perfil del trabajador).
Descripción	Los trabajadores podrán especificar costos aproximados o tarifas base (visita diagnóstica, mano de obra estándar) para otorgar transparencia previa al cliente antes del contacto.
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Tarifas orientativas y presupuesto previo

RF13	Módulo de reporte de incidentes
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF01 (Registro de usuario por rol).
Descripción	El sistema permitirá a clientes y trabajadores reportar perfiles sospechosos, falsos o comportamientos inadecuados para su revisión por parte del administrador.
Comentarios	Garantiza la moderación y seguridad en la comunidad vecinal.

Requerimiento Funcional: Módulo de reporte de incidentes

RF14	Compartir perfiles y datos de contacto
Versión	1.0
Prioridad	Baja
Dependencias	RF02 (Gestión de perfil del trabajador)
Descripción	El sistema facilitará la visualización rápida de datos de contacto (teléfono, WhatsApp) y la opción de compartir el perfil del técnico con otros usuarios mediante enlaces directos.
Comentarios	Digitaliza la recomendación tradicional 'boca a boca'.

Requerimiento Funcional: Compartir perfiles y datos de contacto

RF15	Cotización de Clientes
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF02 (Gestión de perfil del trabajador), RF12 (Tarifas orientativas y presupuesto previo)
Descripción	Los clientes publican una oferta para un trabajo específico, ofreciendo una tarifa que estaría dispuesto a pagar por el servicio. La oferta debe contener: • Tiempo estimado. • Presupuesto. • Lugar. • Descripción del servicio requerido.
Comentarios	N/A

Requerimiento Funcional: Cotización de Clientes

Requerimientos No Funcionales

RNF01	Registro de usuario por rol
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Interfaz web.

Descripción	La plataforma deberá contar con una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar, especialmente para usuarios con habilidades digitales básicas.
Comentarios	N/A

Requerimiento No Funcional: Seguridad

RNF02	Usabilidad
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	Interfaz web.
Descripción	La plataforma deberá contar con una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar, especialmente para usuarios con habilidades digitales básicas.
Comentarios	N/A

Requerimiento No Funcional: Usabilidad

RNF03	Rendimiento
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Infraestructura del sistema.
Descripción	Las operaciones de búsqueda, filtrado y consulta de perfiles deberán ejecutarse con tiempos de respuesta adecuados para permitir una interacción fluida con la plataforma.
Comentarios	N/A

Requerimiento No Funcional: Rendimiento

RNF04	Disponibilidad
Versión	1.0
Prioridad	Media

Dependencias	Infraestructura y servicios de la plataforma.
Descripción	El sistema deberá mantenerse disponible para que clientes y trabajadores puedan consultar y gestionar la información y los servicios de la plataforma.
Comentarios	N/A

Requerimiento No Funcional: Disponibilidad

RNF05	Privacidad
Versión	1.0
Prioridad	Alta
Dependencias	RF01, RF02, RF09.
Descripción	La información personal y los datos de contacto de los usuarios deberán mostrarse de acuerdo con los permisos y preferencias de visibilidad configurados en el sistema.
Comentarios	N/A

Requerimiento No Funcional: Privacidad

RNF06	Compatibilidad
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Aplicación web.
Descripción	La plataforma deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web y adaptarse a los dispositivos desde los cuales los usuarios accedan al sistema.
Comentarios	N/A

Requerimiento No Funcional: Compatibilidad

RNF07	Escalabilidad
Versión	1.0

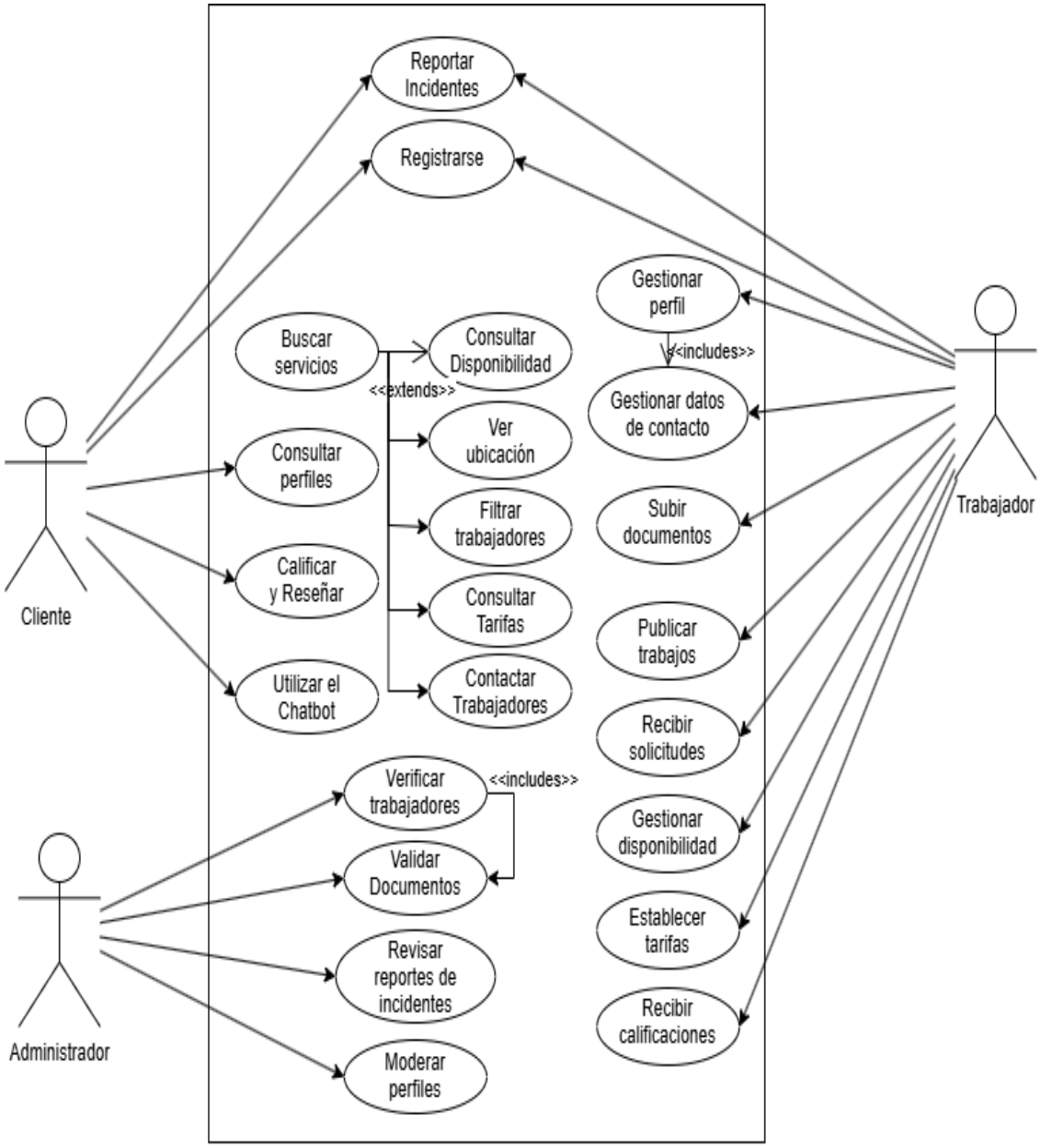
Prioridad	Media
Dependencias	Arquitectura del sistema y base de datos.
Descripción	La solución deberá permitir el crecimiento del número de usuarios, trabajadores, servicios y zonas geográficas sin afectar significativamente su funcionamiento.
Comentarios	N/A

Requerimiento No Funcional: Escalabilidad

RNF08	Mantenibilidad
Versión	1.0
Prioridad	Media
Dependencias	Arquitectura y documentación del software.
Descripción	El sistema deberá estar estructurado y documentado de manera que facilite la corrección de errores, el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.
Comentarios	N/A

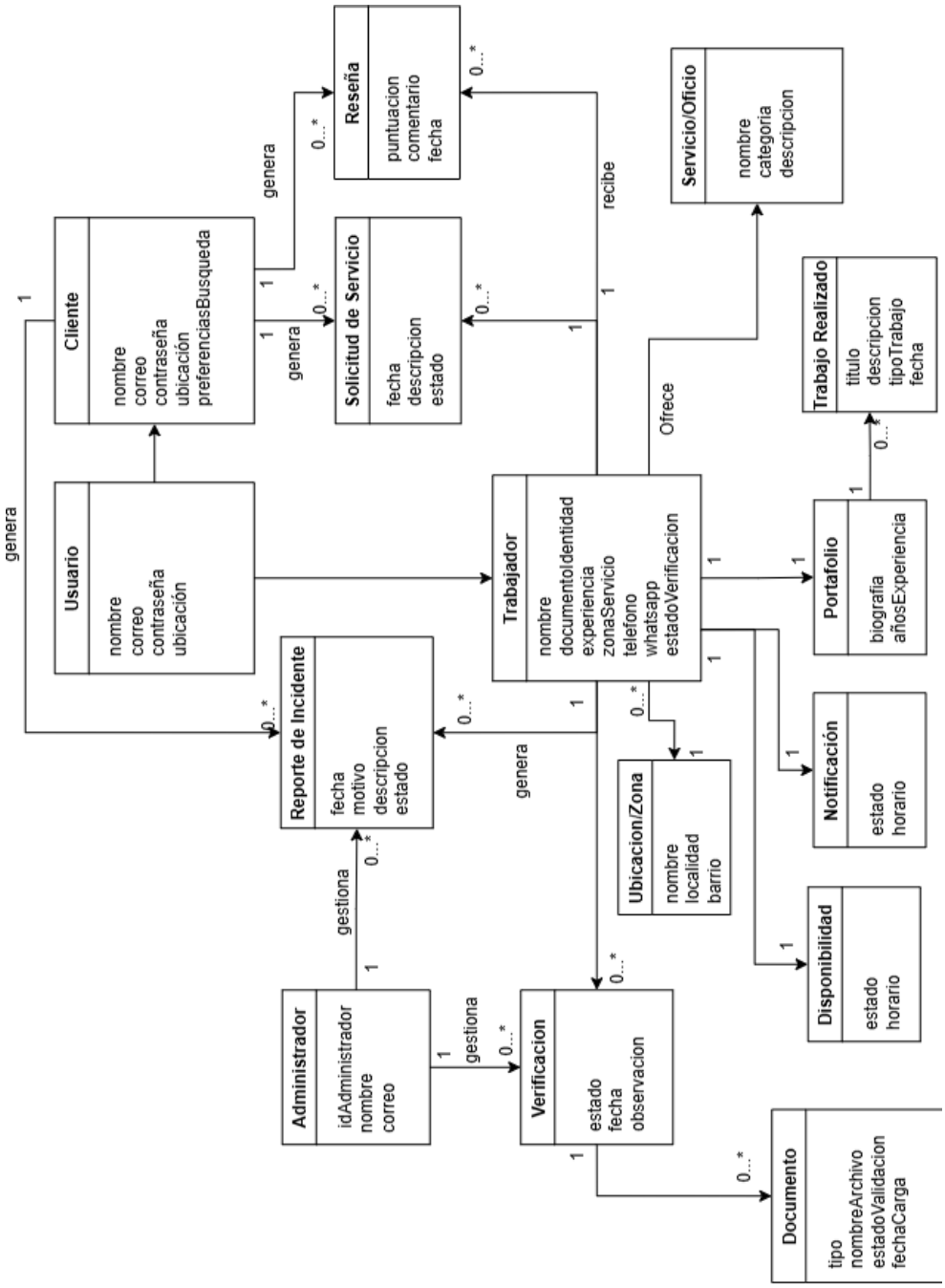
Requerimiento No Funcional: Mantenibilidad

Diagrama de Casos de Uso



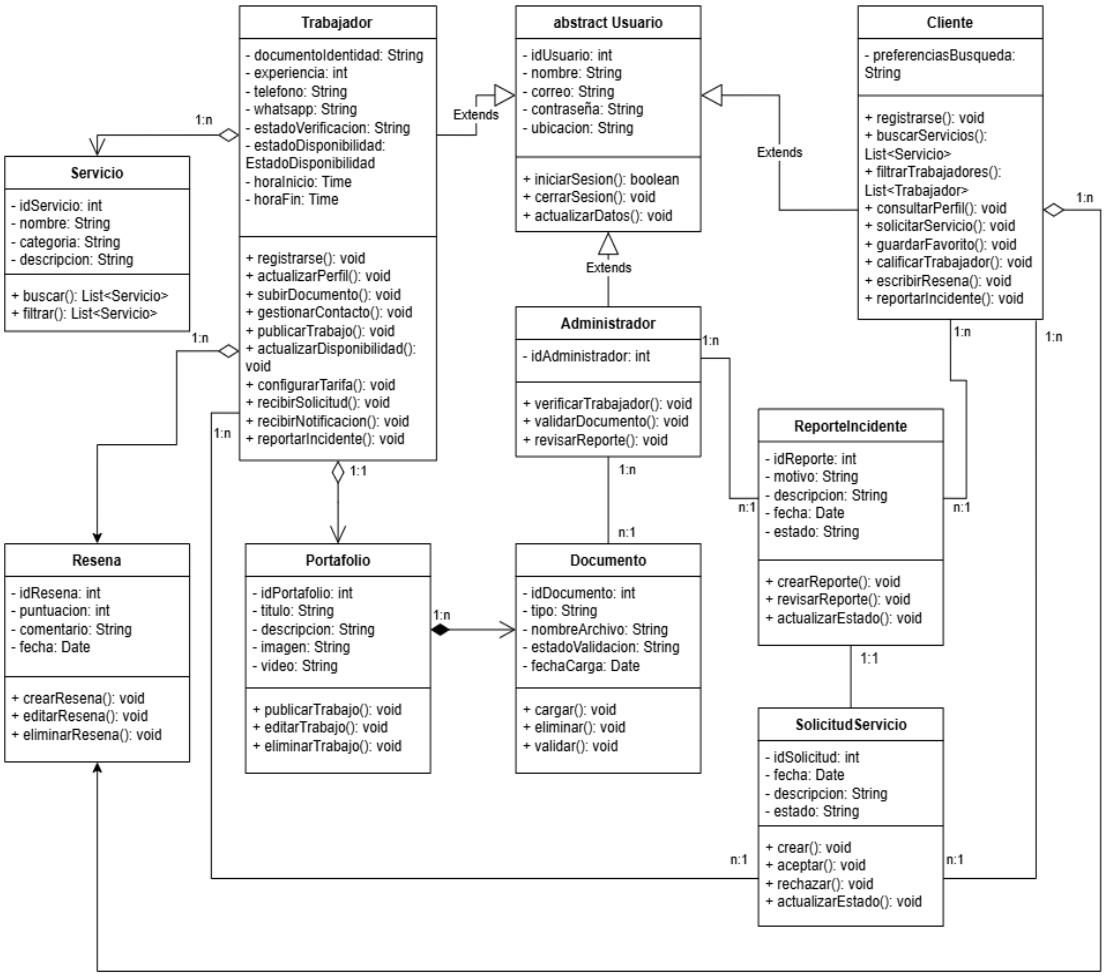
Vista Conceptual

Modelo de dominio

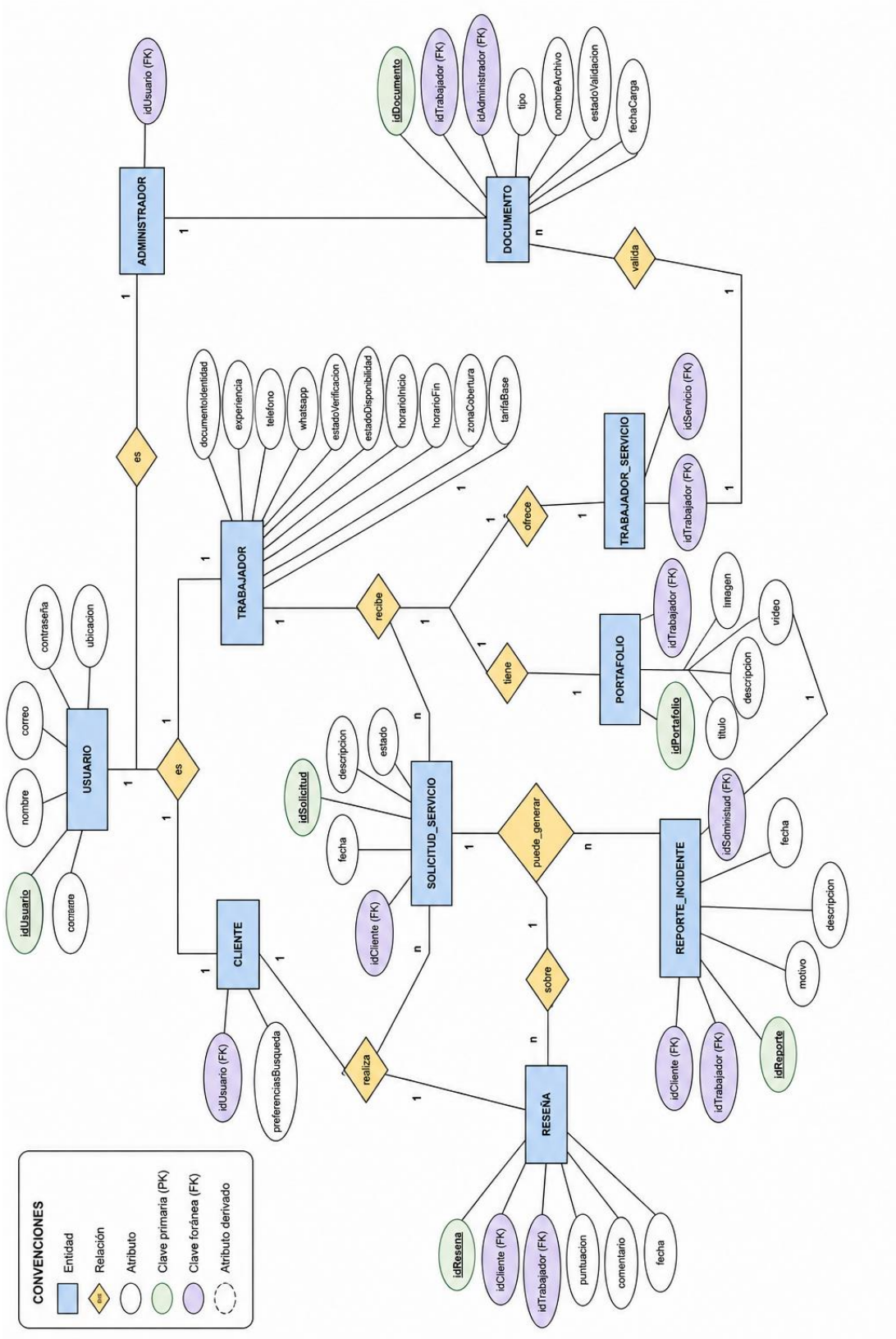


Vista Lógica

Diagrama de clases



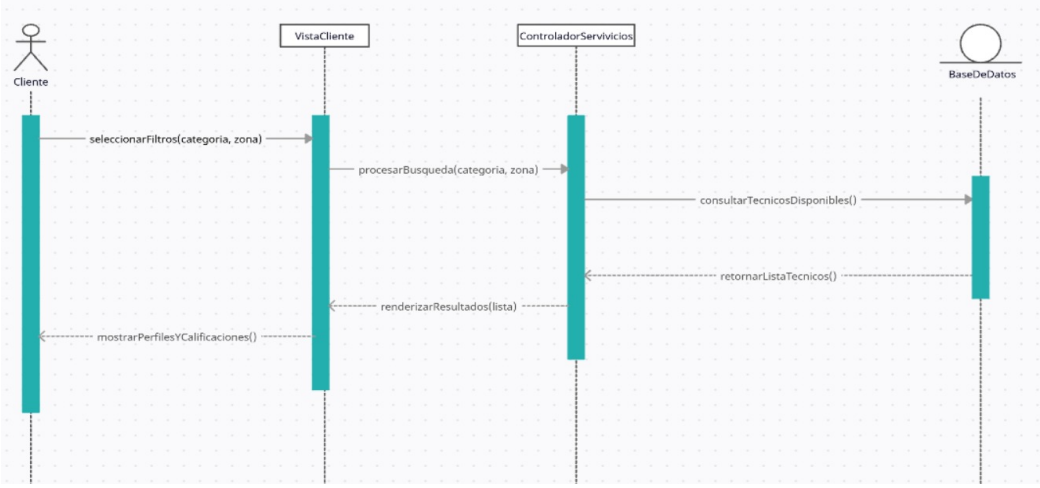
Modelo Entidad-Relación



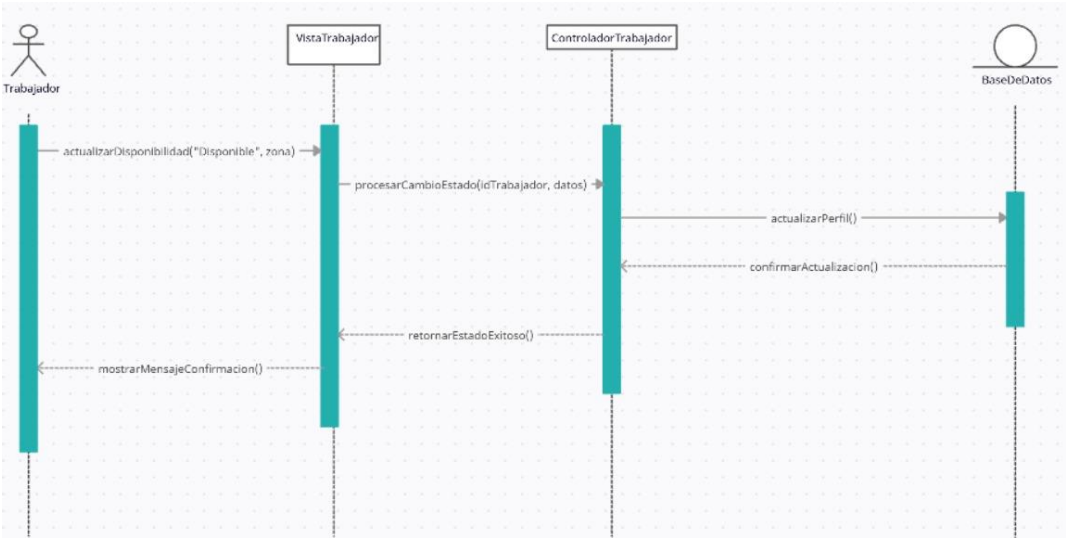
Vista de implementación

Diagrama de secuencia

- Cliente: Representa el proceso mediante el cual el usuario final introduce los filtros de búsqueda para encontrar trabajadores técnicos y oficios en su zona.



- Trabajador: Muestra la interacción en la que el prestador de servicios actualiza su disponibilidad en la plataforma.



- Administrador: Ilustra el flujo donde el rol administrativo revisa el panel de control y los reportes del sistema.

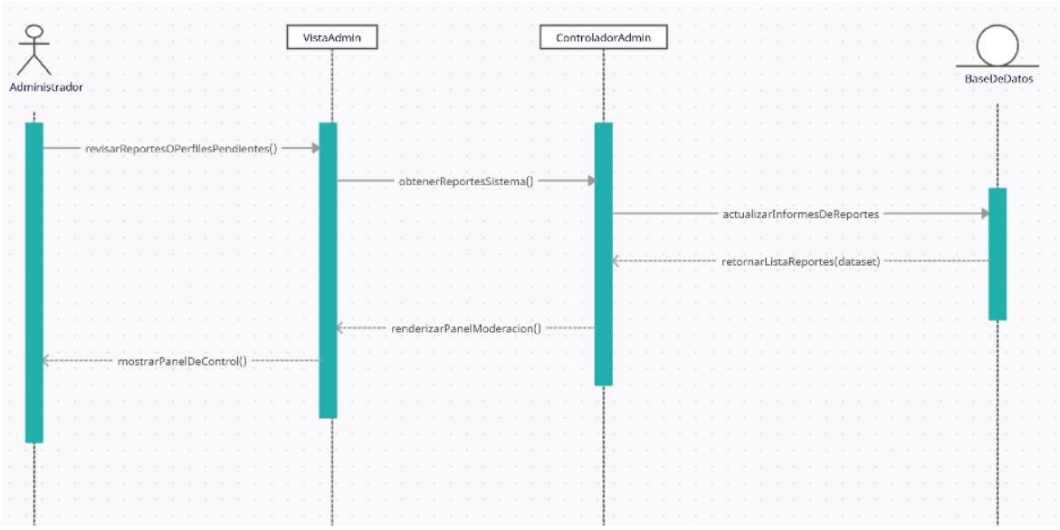
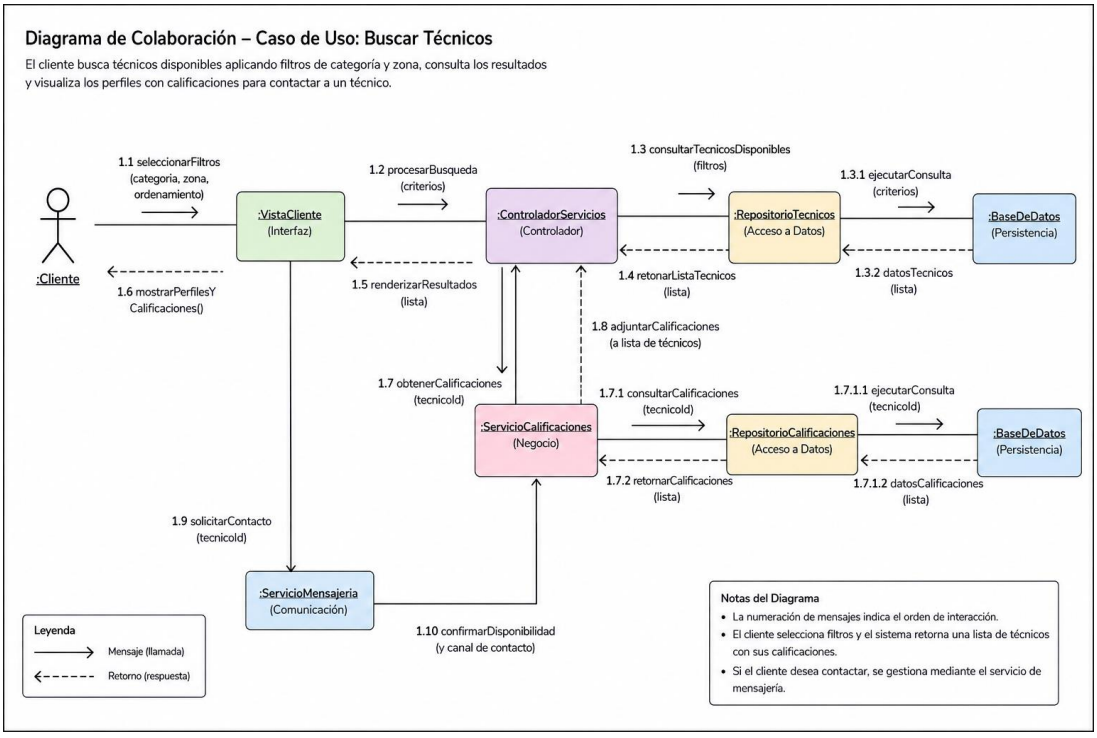
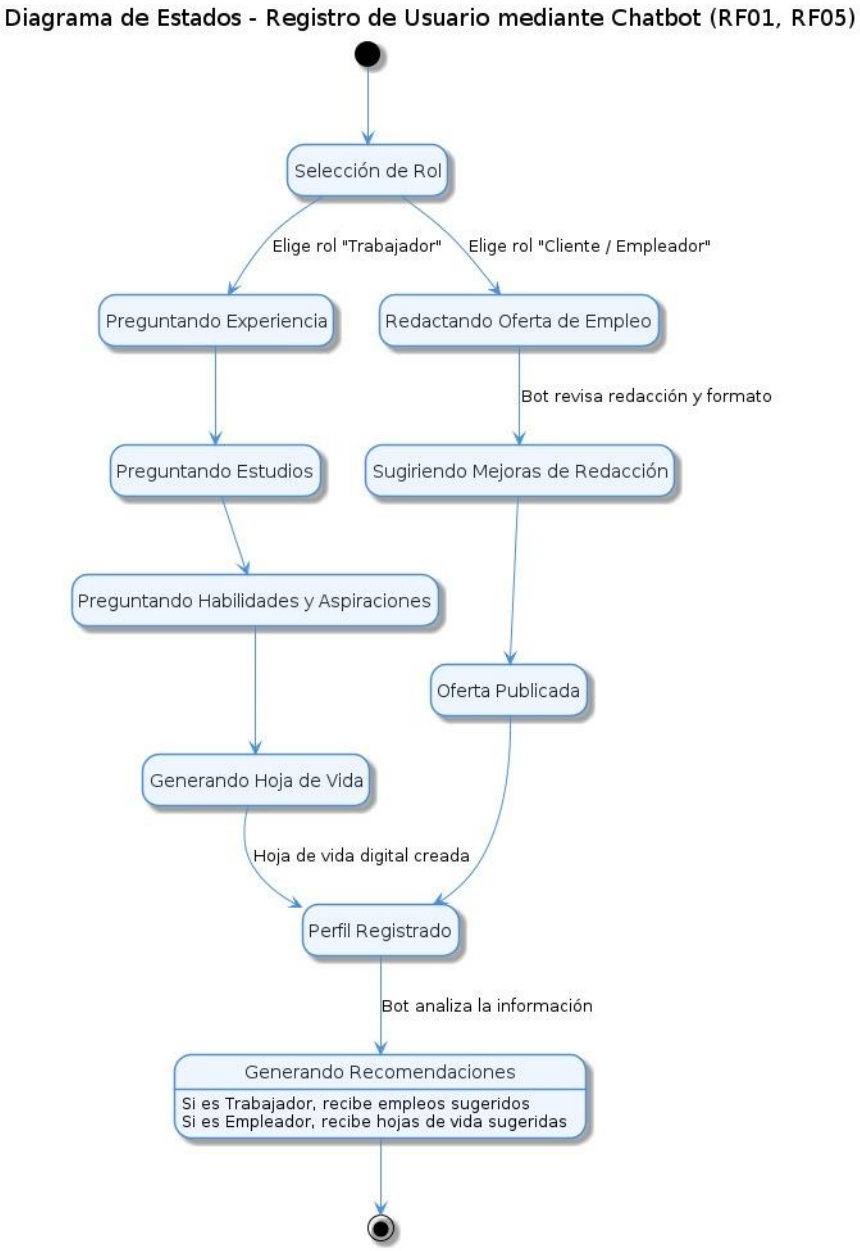


Diagrama de colaboración

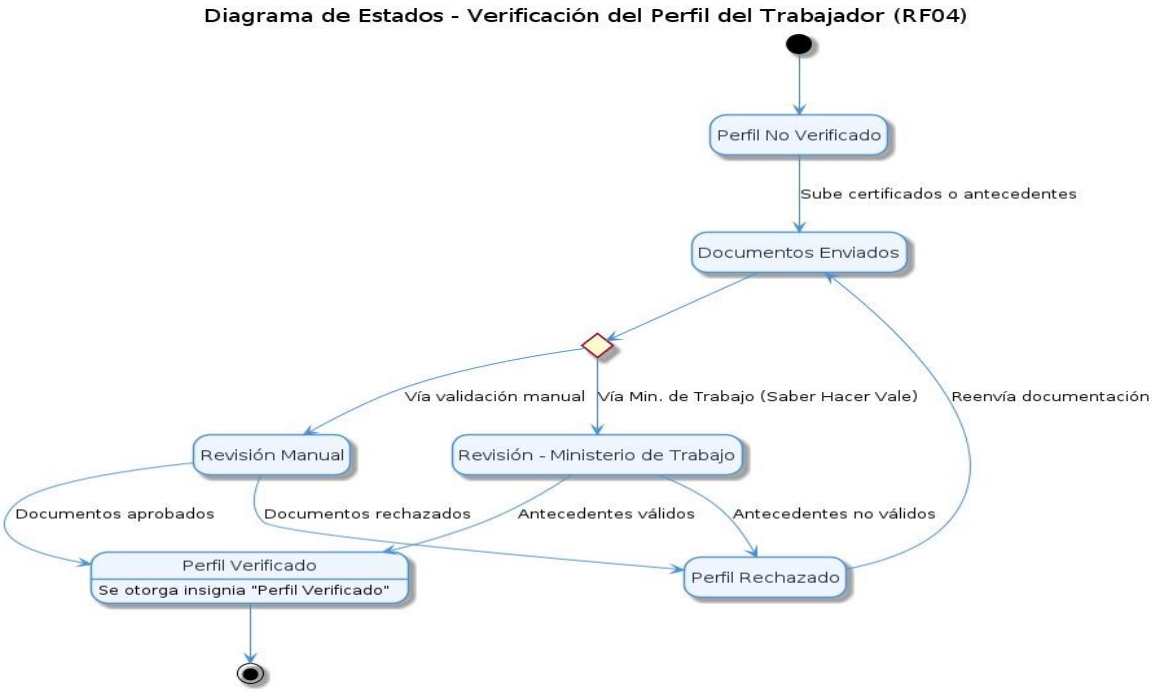


Diagramas de estados:

1:


Diagrama de Estados - Registro de Usuario mediante Chatbot (RF01, RF05)
Selección de Rol
Elige rol "Trabajador"
Elige rol "Cliente / Empleador"
Preguntando Experiencia
Redactando Oferta de Empleo
Bot revisa redacción y formato
Preguntando Estudios
Sugiriendo Mejoras de Redacción
Preguntando Habilidades y Aspiraciones
Oferta Publicada
Generando Hoja de Vida
Hoja de vida digital creada
Perfil Registrado
Bot analiza la información
Generando Recomendaciones
Si es Trabajador, recibe empleos sugeridos
Si es Empleador, recibe hojas de vida sugeridas

2:


Diagrama de Estados - Verificación del Perfil del Trabajador (RF04)
Perfil No Verificado
Sube certificados o antecedentes
Documentos Enviados
Vía validación manual
Vía Min. de Trabajo (Saber Hacer Vale)
Reenvía documentación
Revisión Manual
Revisión - Ministerio de Trabajo
Documentos aprobados
Documentos rechazados
Antecedentes válidos
Antecedentes no válidos
Perfil Verificado
Se otorga insignia "Perfil Verificado"
Perfil Rechazado

3:


Diagrama de Estados - Disponibilidad del Trabajador (RF10)
Disponible
El cliente puede enviar solicitudes
Marca "Ocupado"
Marca "Disponible"
Ocupado
No se reciben nuevas solicitudes
Marca "Trabajo a medio tiempo"
Marca "Disponible"
Marca "Trabajo a medio tiempo"
Marca "Ocupado"
Trabajo a Medio Tiempo
Se reciben solicitudes limitadas

4:

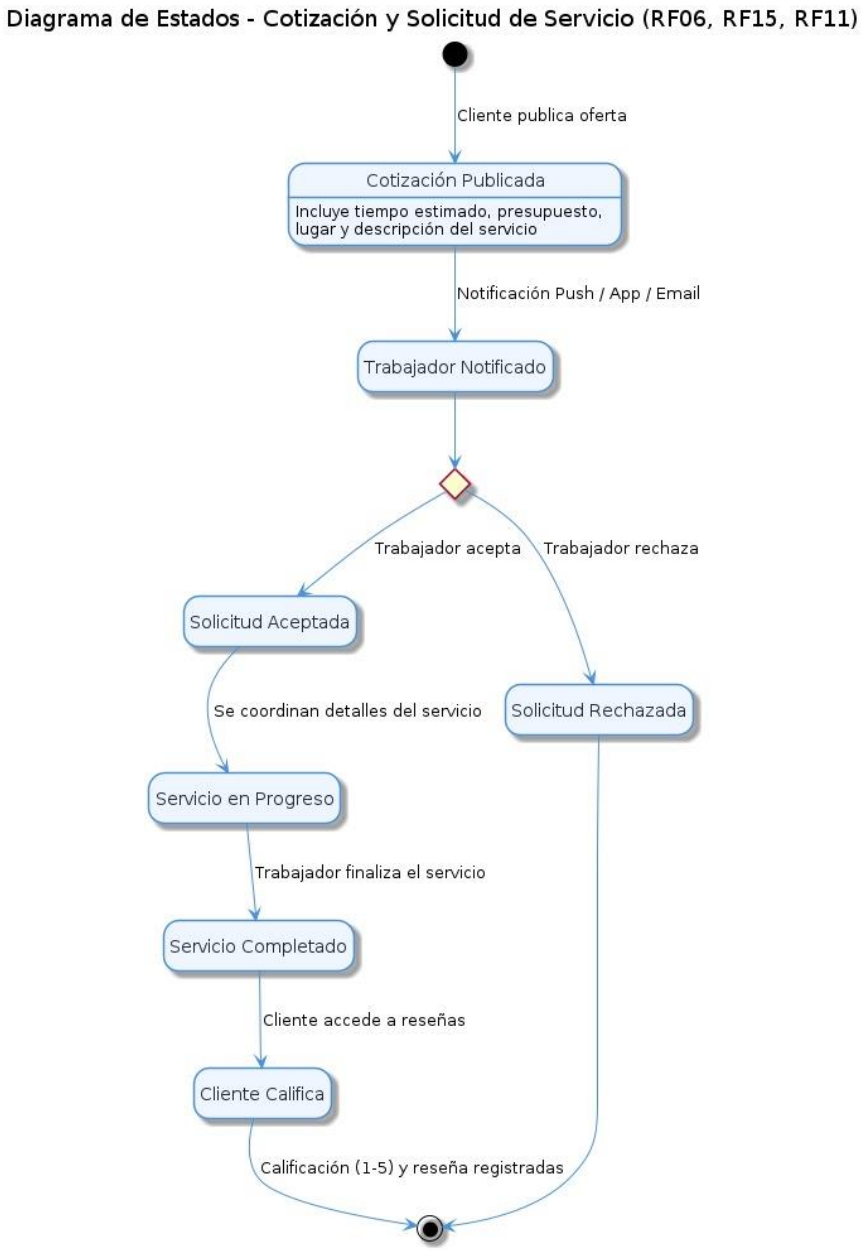
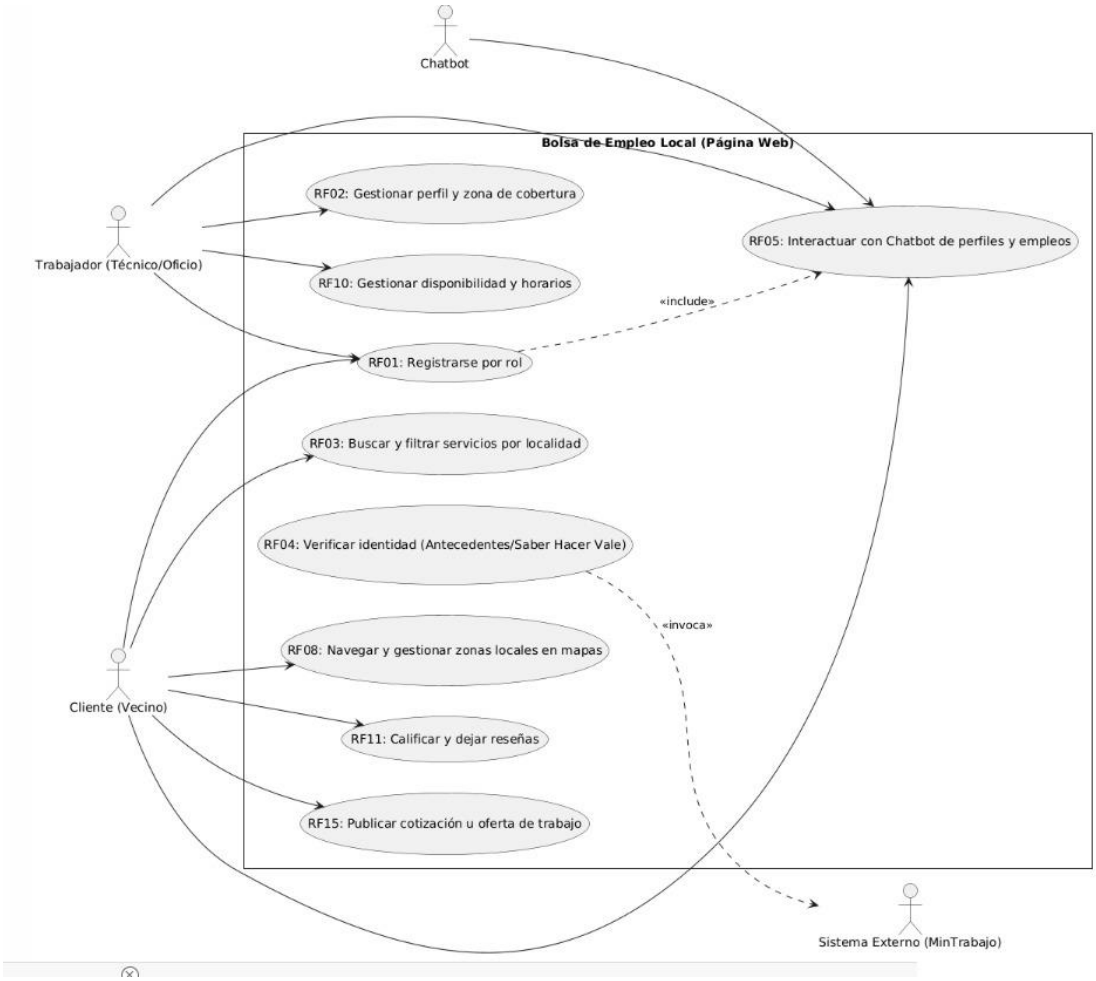
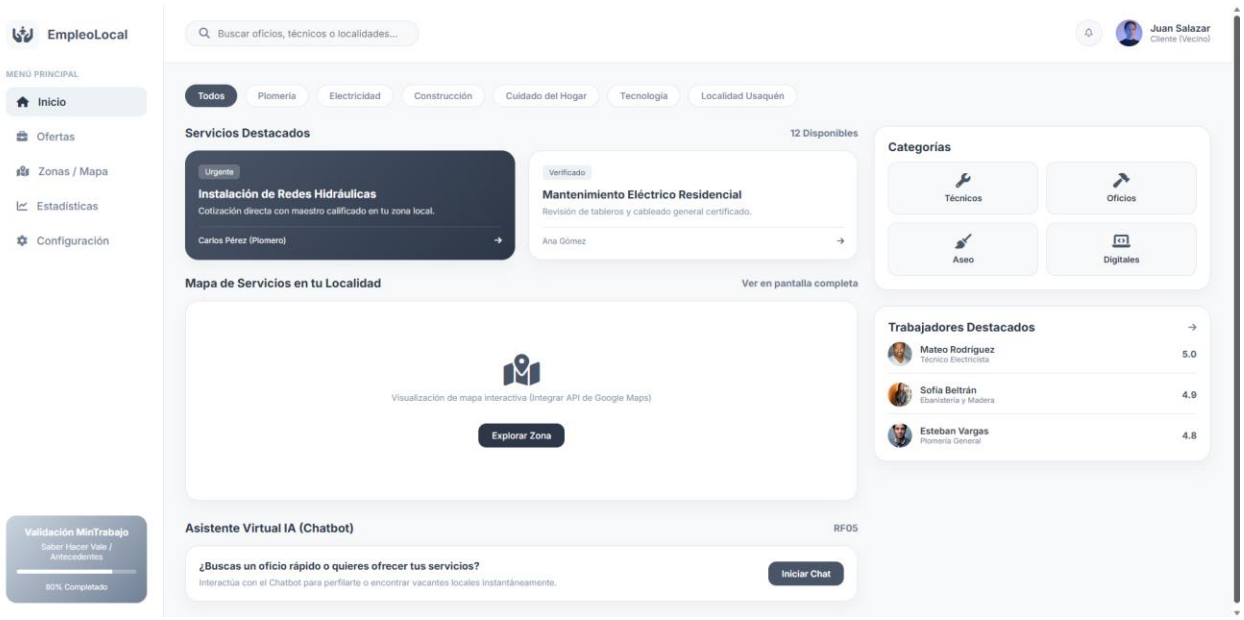


Diagrama de comportamientos:



Sesión 4

Mockups:



Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, & management* (13th ed.). Cengage Learning.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson.

MySQL. (2026). *MySQL 8.4 reference manual*. Oracle Corporation. MySQL 8.4 Reference Manual

Oracle Corporation. (2026). *MySQL Workbench manual*. MySQL Workbench manual

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8th ed.). Pearson.